

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

TÊN CHƯƠNG TRÌNH	: Sinh học ứng dụng
NGÀNH ĐÀO TẠO	: Sinh học ứng dụng
	: Applied Biology
MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO	: 7420203
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO	: Đại học
HÌNH THỨC ĐÀO TẠO	: Chính quy
TÊN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP	
- TIẾNG VIỆT	: Sinh học ứng dụng
- TIẾNG ANH	: Applied Biology

Thành phố Hồ Chí Minh - 2024

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình	: Sinh học ứng dụng
Ngành đào tạo	: Sinh học ứng dụng
	: Applied Biology
Mã ngành đào tạo	: 7420203
Trình độ đào tạo	: Đại học
Loại hình đào tạo	: Chính quy
Tên văn bằng tốt nghiệp	
- Tiếng Việt	: Sinh học ứng dụng
- Tiếng Anh	: Applied Biology

*(Ban hành kèm theo quyết định số 2619/QĐ-ĐHSP, ngày 04 tháng 09 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)*

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo

1.1.1. Mục tiêu chung

- Đào tạo cử nhân có phẩm chất, năng lực nền tảng về Sinh học ứng dụng để thực hiện tốt nghề nghiệp liên quan đến các lĩnh vực thực vật ứng dụng và động vật ứng dụng; có khả năng nghiên cứu Sinh học ứng dụng, học tập suốt đời nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội ở các tỉnh, thành phố phía Nam và cả nước; thích ứng nhanh với lĩnh vực Sinh học ứng dụng theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế; đạt bậc 6 - Đại học trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

1.1.2. Mục tiêu cụ thể

- O1. Có phẩm chất đạo đức, chính trị, tính nhân văn, trách nhiệm công dân và tác phong nghề nghiệp.
- O2. Có năng lực giao tiếp, hợp tác và giải quyết vấn đề, năng lực sử dụng ngoại ngữ (bậc 3), sử dụng công nghệ thông tin phục vụ cho việc thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu, tự đào tạo và tiếp tục học tập nâng cao trình độ.
- O3. Có kiến thức nền tảng về lĩnh vực Sinh học ứng dụng, sử dụng hiệu quả phương tiện, thiết bị thực hành thí nghiệm nhằm đáp ứng tốt hoạt động sản xuất, giảng dạy, tham gia nghiên cứu khoa học tại các cơ quan, ban ngành, xí nghiệp, trung tâm, viện nghiên cứu,... hoạt động trong lĩnh vực Sinh học ứng dụng.
- O4. Có năng lực khởi nghiệp, phát triển nghề nghiệp, thích ứng nhanh với lĩnh vực Sinh học ứng dụng theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế.

1.2. Chuẩn đầu ra

Tại thời điểm tốt nghiệp chương trình này, người học có thể:

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
PHẨM CHẤT	
PLO 1	Thể hiện được trách nhiệm công dân và trách nhiệm với nghề nghiệp
PI 1.1	Tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
PI 1.2	Thể hiện trách nhiệm với bản thân và xã hội
PI 1.3	Thể hiện trách nhiệm của người công dân toàn cầu
PI 1.4	Tuân thủ các quy chuẩn nghề nghiệp
PLO 2	Thể hiện được tính nhân văn và quan tâm đến các vấn đề về phát triển bền vững
PI 2.1	Tôn trọng, quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người
PI 2.2	Thể hiện trách nhiệm bản thân với các vấn đề về phát triển bền vững
NĂNG LỰC CHUNG	
PLO 3	Giao tiếp và hợp tác hiệu quả
PI 3.1	Sử dụng hiệu quả tiếng Việt để truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác trong học tập và nghề nghiệp
PI 3.2	Sử dụng được một ngoại ngữ (ngoại ngữ thứ 2 đối với sinh viên chuyên ngữ) đạt trình độ bậc 3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
PI 3.3	Tham gia, tổ chức và đánh giá được hoạt động nhóm trong các điều kiện làm việc khác nhau
PI 3.4	Giao tiếp và hợp tác đạt kết quả dựa trên sự tôn trọng các khác biệt của cá nhân, nhóm
PI 3.5	Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ hiệu quả trong giao tiếp và hợp tác

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
PLO 4	Giải quyết vấn đề hiệu quả và sáng tạo
PI 4.1	Giải quyết được các nhiệm vụ một cách độc lập và bảo vệ được quan điểm cá nhân
PI 4.2	Sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả và sáng tạo trong giải quyết vấn đề
PI 4.3	Thích ứng với những thay đổi để giải quyết vấn đề đạt kết quả
NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN	
PLO 5	Giải quyết các vấn đề khoa học, thực tiễn thuộc lĩnh vực Sinh học ứng dụng dựa trên kiến thức chuyên ngành và liên ngành
PI 5.1	Giải thích được các hiện tượng, nguyên lý thuộc lĩnh vực Sinh học ứng dụng dựa trên kiến thức chuyên ngành và liên ngành
PI 5.2	Giải quyết được các vấn đề khoa học, thực tiễn thuộc lĩnh vực Sinh học ứng dụng dựa trên kiến thức chuyên ngành và liên ngành
PLO 6	Thực hiện đúng các quy trình thực hành Sinh học ứng dụng một cách an toàn, khoa học
PI 6.1	Thực hiện đúng các nội dung thực hành, thí nghiệm một cách an toàn, khoa học
PI 6.2	Giải thích được các kết quả thực hành, thí nghiệm một cách chính xác, khoa học
PI 6.3	Điều chỉnh được quy trình thực hành thí nghiệm đảm bảo tính khoa học và phù hợp với thực tiễn
NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP	
PLO 7	Thực hiện được ý tưởng khởi nghiệp
PI 7.1	Xác định được định hướng khởi nghiệp cho bản thân
PI 7.2	Dẫn dắt được người khác khởi nghiệp
PLO 8	Thực hiện được hoạt động nghề nghiệp và xác định được các yêu cầu về quản lý hoạt động chuyên môn
PI 8.1	Sử dụng hiệu quả các thiết bị trong lĩnh vực Sinh học ứng dụng theo định hướng thực vật ứng dụng và động vật ứng dụng

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
PI 8.2	Vận dụng được kiến thức nền tảng thuộc lĩnh vực Sinh học ứng dụng để giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động nghề nghiệp theo định hướng thực vật ứng dụng và động vật ứng dụng
PI 8.3	Xác định được các yêu cầu về quản lý hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực Sinh học ứng dụng
PLO 9	Phát triển nghề nghiệp
PI 9.1	Xác định được nhu cầu xã hội đối với các nghề nghiệp thuộc lĩnh vực Sinh học ứng dụng
PI 9.2	Phân tích được đặc trưng nghề nghiệp và những năng lực cần thiết đối với người làm việc trong lĩnh vực Sinh học ứng dụng
PI 9.3	Thích nghi với những điều kiện môi trường khác nhau và với sự phát triển của lĩnh vực Sinh học ứng dụng
PLO 10	Thực hiện được hoạt động nghiên cứu khoa học
PI 10.1	Lập được kế hoạch nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Sinh học ứng dụng
PI 10.2	Triển khai thực hiện được nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Sinh học ứng dụng

***PLO (Program Learning Outcome): Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo**

1.3. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Làm việc tại các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước liên quan đến Sinh học ứng dụng.
- Tham gia quản lý, nghiên cứu khoa học và sản xuất ở các viện, trường, trung tâm và cơ quan nghiên cứu các cấp về các lĩnh vực Sinh học ứng dụng, đặc biệt là các hướng về thực vật ứng dụng, động vật ứng dụng.

1.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Người học có khả năng và trình độ để tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các bậc học cao hơn thuộc chuyên ngành Sinh học ứng dụng, Công nghệ sinh học và các chuyên ngành khác có liên quan ở trong và ngoài nước.
- Người học có khả năng chuyển đổi chuyên ngành hoặc học thêm chuyên ngành thứ 2 phù hợp với ngành đào tạo.
- Người học có khả năng tự học để thích ứng với môi trường làm việc và khả năng học tập suốt đời.

1.5. Thời gian đào tạo:

Thời gian thiết kế của chương trình đào tạo chính quy: 04 năm (08 học kì chính).

Thời gian hoàn thành chương trình đào tạo tối đa bao gồm thời gian thiết kế và thời gian được phép kéo dài theo quy định trong Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.6. Khối lượng kiến thức toàn khoá học (tính bằng tổng số tín chỉ)

a) Tổng số tín chỉ cho toàn khóa học là **124** tín chỉ, bao gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

b) Phân bổ các học phần trong chương trình đào tạo

Hợp phần	Tổng số tín chỉ		Phân bổ số giờ trong hợp phần, % lý thuyết – thực hành							Số giờ trực tuyến**
			Tổng số		Lý thuyết		TT/TH/TN/TL		Tự học	
	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	
Học phần nền tảng	68	54.84	3400	54.84	724	21.29	712	20.94	2164	356
Học phần nghiệp vụ	40	32.26	2000	32.26	631	31.55	298	14.90	1671	259
Học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp	10	8.06	500	8.06	0	0.00	440	88.00	60	0
Học phần tốt nghiệp	6	4.84	300	4.84	0	0.00	0	0.00	600	0
Tổng	124	100	6200		1355		1450		4495	615

*TT/TH/TN/TL: thực tập/thực hành/thí nghiệm/thảo luận

** Tối đa 30% tổng khối lượng của CTĐT có thể được thực hiện bằng lớp học trực tuyến.

1.7. Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường.

1.8. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.9. Thang điểm

Điểm đánh giá thành phần (đánh giá giữa kì, đánh giá cuối kì) và điểm học phần được đánh giá theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.

1.10. Các chương trình đối sánh/tham khảo

1.10.1. Chương trình Sinh học ứng dụng - Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

- Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

- Quốc gia: Việt Nam.
- Tên chương trình (tên ngành/chuyên ngành): Sinh học ứng dụng.
- Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: Cử nhân Sinh học ứng dụng.
- Thông tin về kiểm định CTĐT: Không.
- Địa chỉ website giới thiệu về CTĐT:
https://dt.hunre.edu.vn/attachment/dt/news/2023/09/15/094527_20.%202022-B%E1%BA%A3n%20m%C3%B4%20t%E1%BA%A3%20ch%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh%20%C4%91%C3%A0o%20t%E1%BA%A1o%20ng%C3%A0nh%20Sinh%20h%E1%BB%8Dc%20%E1%BB%A9ng%20d%E1%BB%A5ng.pdf (truy cập 09/3/2023)

1.10.2.Chương trình Sinh học ứng dụng - Đại học Cần Thơ;

- Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ.
- Quốc gia: Việt Nam.
- Tên chương trình (tên ngành/chuyên ngành): Sinh học ứng dụng.
- Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: Kỹ sư Sinh học ứng dụng.
- Thông tin về kiểm định CTĐT: Không.
- Địa chỉ website giới thiệu về CTĐT:
https://www.ctu.edu.vn/ctdt/k49/mota/MT_88_7420203_SinhHocUngDung.pdf (truy cập 09/3/2023)

1.10.3.Chương trình Sinh học ứng dụng - Trường Đại học An Giang;

- Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học An Giang.
- Quốc gia: Việt Nam.
- Tên chương trình (tên ngành/chuyên ngành): Sinh học ứng dụng.
- Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: Tốt nghiệp đại học.
- Thông tin về kiểm định CTĐT: Không.
- Địa chỉ website giới thiệu về CTĐT:
https://aao.agu.edu.vn/sites/default/files/Sinh%20h%E1%BB%8Dc%20%E1%BB%A9ng%20d%E1%BB%A5ng_DH19_0.pdf (truy cập ngày 09/3/2023)

1.10.4.Chương trình Sinh học ứng dụng quốc tế - Đại học Bonn-Rhein-Sieg.

- Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bonn-Rhein-Sieg.
- Quốc gia: nước Đức.
- Tên chương trình (tên ngành/chuyên ngành): Sinh học ứng dụng (Applied Biology).
- Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: Cử nhân Sinh học ứng dụng.
- Thông tin về kiểm định CTĐT: Không.
- Địa chỉ website giới thiệu về CTĐT: https://www.h-brs.de/sites/default/files/2023-08/Curriculum_B.Sc._Applied_Biology_2023_24.pdf (truy cập 09/3/2023)

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
1. HỌC PHẦN NỀN TẢNG						
1.1. Học phần chung						
a. Học phần bắt buộc						
1	POLI2001	Triết học Mác – Lênin	3	Không	Không	Không
2	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	Không	Không	Không
3	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	Không	Không	Không
4	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1	Không	Không	Không
5	MILI2701	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3	Không	Không	Không
6	POLI2002	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2	Không	POLI2001	Không
7	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Không	POLI2001	Không
8	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Không	POLI2003	Không
9	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	Không	POLI2005	Không
10	PHYL2	Giáo dục thể chất 2	1	Không	Không	Không
11	MILI2702	Công tác quốc phòng và an ninh	2	Không	Không	Không
12	MILI2703	Quân sự chung	2	Không	Không	Không
13	PHYL3	Giáo dục thể chất 3	1	Không	Không	Không
14	MILI2704	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4	Không	MILI2703	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc						
<i>Người học chọn 4 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.</i>						
15	PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	Không	Không	Không
16	COMP1812	Trí tuệ nhân tạo và định hướng ứng dụng	2	Không	Không	Không
17	EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	Không	Không	Không
18	PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	Không	Không	Không
1.2. Học phần chuyên môn chung cho nhóm ngành						
a. Học phần bắt buộc						
19	CHEM1401	Hoá học đại cương và hoá học vô cơ	2	Không	Không	Không
20	CHEM1830	Hoá học phân tích	2	Không	Không	Không
21	MATH1703	Xác suất thống kê	2	Không	Không	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc						
<i>Người học chọn 0 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.</i>						
1.3. Học phần chuyên môn chung lĩnh vực và riêng cho ngành cụ thể						
a. Học phần bắt buộc						
22	ABIO1800	Tế bào học	2	Không	Không	Không
23	ABIO1806	Cơ sở vi sinh vật học	3	Không	Không	ABIO1800
24	ABIO1801	Sinh học phân tử	2	Không	Không	Không
25	ABIO1803	Hoá sinh học	3	Không	ABIO1800	Không
26	ABIO1804	Thực vật học	4	Không	ABIO1800	Không
27	ABIO1805	Động vật học	4	Không	ABIO1800	Không
28	ABIO1807	Thổ nhưỡng nông hoá	2	Không	ABIO1803	Không
29	ABIO1808	Cơ sở di truyền học	5	Không	ABIO1801	Không
30	ABIO1809	Sinh lý học cây trồng	4	Không	ABIO1804	Không
31	ABIO1810	Sinh lý học vật nuôi	4	Không	ABIO1805	Không
32	ABIO1802	An toàn sinh học	2	Không	ABIO1806	Không
33	ABIO1811	Sinh thái học ứng dụng	3	Không	ABIO1804, ABIO1805	Không
34	ABIO1812	Tin sinh học ứng dụng	2	Không	ABIO1808	Không
35	ABIO1813	Chọn giống cây trồng và vật nuôi	3	Không	ABIO1808	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc						
<i>Người học chọn 0 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.</i>						

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
2. HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ						
2.1. Học phần nghiệp vụ chung cho khối ngành						
36	PSYC2803	Khởi nghiệp	2	Không	Không	Không
37	PSYC2804	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2	Không	Không	Không
2.2. Học phần nghiệp vụ cho nhóm ngành và riêng cho ngành						
a. Học phần bắt buộc						
38	ABIO1818	Công nghệ sinh học thực vật	2	Không	ABIO1809	Không
39	ABIO1819	Công nghệ sinh học động vật	2	Không	ABIO1810	Không
40	ABIO1814	Dinh dưỡng cây trồng	2	Không	ABIO1809	Không
41	ABIO1815	Dinh dưỡng vật nuôi	2	Không	ABIO1810	Không
42	ABIO1820	Kỹ thuật trồng trọt	3	Không	ABIO1809	Không
43	ABIO1821	Kỹ thuật chăn nuôi	3	Không	ABIO1810	Không
44	ABIO1816	Bảo vệ thực vật	2	Không	ABIO1804	Không
45	ABIO1817	Bệnh học vật nuôi	2	Không	ABIO1805	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc						
Người học chọn 18 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.						
46	ABIO1822	Công nghệ vi tảo	3	Không	ABIO1811	Không
47	ABIO1823	Nấm học ứng dụng	3	Không	ABIO1811	Không
48	ABIO1824	Công nghệ sau thu hoạch	3	Không	ABIO1820	Không
49	ABIO1825	Công nghệ vi sinh trong nông nghiệp	3	Không	ABIO1806	Không
50	ABIO1826	Công nghệ gene ứng dụng trong cây trồng	3	Không	ABIO1808	Không
51	ABIO1827	Công nghệ hỗ trợ sinh sản động vật	3	Không	ABIO1810	Không
52	ABIO1829	Sinh học ứng dụng trong phòng, trị bệnh vật nuôi	3	Không	ABIO1810	Không
53	ABIO1828	Công nghệ chế biến thức ăn trong chăn nuôi	3	Không	ABIO1821	Không
54	ABIO1831	Kỹ thuật nuôi thủy sản	3	Không	ABIO1821	Không
55	ABIO1830	Kỹ thuật nuôi động vật cảnh	3	Không	ABIO1821	Không
3. HỌC PHẦN THỰC HÀNH, THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP						
56	ABIO1832	Thực hành nghề nghiệp	3	Không	ABIO1818, ABIO1819	Không
57	ABIO1833	Thực tập nghề nghiệp 1	2	Không	ABIO1832	Không
58	ABIO1834	Thực tập nghề nghiệp 2	5	Không	ABIO1833	Không
4. HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP						
Người học chọn 01 trong 02 hình thức sau:						
- Hình thức 1: Thực hiện một khóa luận (6 TC)						
- Hình thức 2: Thực hiện một hồ sơ tốt nghiệp (3 TC) và một sản phẩm nghiên cứu (3 TC).						
Tổng cộng: 124 tín chỉ.						

Ghi chú: Các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng không tính vào tổng số tín chỉ của toàn khóa học và không tính vào điểm trung bình chung học kỳ và toàn khóa học.

3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	Số giờ (trực tiếp/trực tuyến)*	Lý thuyết	TT/TH/T N/TL	Đơn vị quản lý chương trình
Học kỳ 1 (Tổng cộng: 16 TC, bao gồm 16 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
POLI2001	Triết học Mác – Lênin	3		60 (60/0)	30	30	K.GDCT
POLI1903	Pháp luật đại cương	2*		40 (0/40)	20	20	K.GDCT
PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2*		40 (0/40)	20	20	K.TLH

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	Số giờ (trực tiếp/trực tuyến)*	Lý thuyết	TT/TH/T N/TL	Đơn vị quản lý chương trình
PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1		28 (28/0)	2	26	K.GDTC
MILI2701	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3		45 (45/0)	37	8	K.GDQP
CHEM1401	Hoá học đại cương và hoá học vô cơ	2		36 (36/0)	24	12	K.Hóa
CHEM1830	Hoá học phân tích	2		43 (43/0)	17	26	K.Sinh
ABIO1800	Tế bào học	2		39 (30/9)	21	18	K.Sinh
ABIO1806	Cơ sở vi sinh vật học	3		66 (54/12)	24	42	K.Sinh
Học kì 2 (Tổng cộng: 15 TC, bao gồm 13 TC bắt buộc và 2 TC tự chọn)							
POLI2002	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2		40 (40/0)	20	20	K.GDCT
POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2		40 (40/0)	20	20	K.GDCT
PHYL2	Giáo dục thể chất 2	1		28 (28/0)	2	26	K.GDTC
MILI2702	Công tác quốc phòng và an ninh	2		30 (30/0)	22	8	K.GDQP
ABIO1801	Sinh học phân tử	2		32 (23/9)	28	4	K.Sinh
ABIO1803	Hoá sinh học	3		62 (47/15)	27	36	K.Sinh
ABIO1804	Thực vật học	4		84 (75/9)	36	48	K.Sinh
<i>Người học chọn 2 tín chỉ trong các học phần sau:</i>							
EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	x	40 (30/10)	20	20	K.KHGD
PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	x	40 (28/12)	20	20	K.TLH
Học kì 3 (Tổng cộng: 16 TC, bao gồm 14 TC bắt buộc và 2 TC tự chọn)							
POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2		40 (40/0)	20	20	K.GDCT
MILI2703	Quân sự chung	2		30 (30/0)	14	16	K.GDQP
PHYL3	Giáo dục thể chất 3	1		28 (28/0)	2	26	K.GDTC
MATH1703	Xác suất thống kê	2		40 (40/0)	20	20	K.Toán
ABIO1805	Động vật học	4		78 (63/15)	42	36	K.Sinh
ABIO1807	Thổ nhưỡng nông hoá	2*		36 (15/21)	24	12	K.Sinh
ABIO1809	Sinh lí học cây trồng	4		78 (60/18)	42	36	K.Sinh
<i>Người học chọn 2 tín chỉ trong các học phần sau:</i>							
PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	x	40 (20/20)	20	20	K.TLH
COMP1812	Trí tuệ nhân tạo và định hướng ứng dụng	2	x	40 (30/10)	20	20	K.CNTT
Học kì 4 (Tổng cộng: 15 TC, bao gồm 15 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2		40 (40/0)	20	20	K.GDCT
MILI2704	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4		60 (60/0)	4	56	K.GDQP
ABIO1808	Cơ sở di truyền học	5		98 (74/24)	52	46	K.Sinh
ABIO1810	Sinh lí học vật nuôi	4		78 (60/18)	42	36	K.Sinh
ABIO1802	An toàn sinh học	2*		34 (15/19)	26	8	K.Sinh
PSYC2804	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2		40 (30/10)	20	20	K.TLH
Học kì 5 (Tổng cộng: 19 TC, bao gồm 19 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
ABIO1811	Sinh thái học ứng dụng	3		69 (60/9)	21	48	K.Sinh
ABIO1812	Tin sinh học ứng dụng	2		42 (29/13)	18	24	K.Sinh
ABIO1818	Công nghệ sinh học thực vật	2*		36 (15/21)	24	12	K.Sinh
ABIO1819	Công nghệ sinh học động vật	2		33 (27/6)	27	6	K.Sinh

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	Số giờ (trực tiếp/trực tuyến)*	Lý thuyết	TT/TH/TN/TL	Đơn vị quản lý chương trình
ABIO1814	Dinh dưỡng cây trồng	2		36 (30/6)	24	12	K.Sinh
ABIO1815	Dinh dưỡng vật nuôi	2		36 (24/12)	24	12	K.Sinh
ABIO1820	Kĩ thuật trồng trọt	3		60 (42/18)	30	30	K.Sinh
ABIO1821	Kĩ thuật chăn nuôi	3		63 (54/9)	27	36	K.Sinh
Học kì 6 (Tổng cộng: 17 TC, bao gồm 8 TC bắt buộc và 9 TC tự chọn)							
ABIO1813	Chọn giống cây trồng và vật nuôi	3*		60 (27/33)	30	30	K.Sinh
ABIO1816	Bảo vệ thực vật	2		36 (30/6)	24	12	K.Sinh
ABIO1832	Thực hành nghề nghiệp	3		90 (90/0)	0	90	K.Sinh
<i>Người học chọn 9 tín chỉ trong các học phần sau:</i>							
ABIO1822	Công nghệ vi tảo	3	x	48 (36/12)	42	6	K.Sinh
ABIO1823	Nấm học ứng dụng	3	x	48 (33/15)	42	6	K.Sinh
ABIO1824	Công nghệ sau thu hoạch	3	x	60 (45/15)	30	30	K.Sinh
ABIO1825	Công nghệ vi sinh trong nông nghiệp	3	x	54 (39/15)	36	18	K.Sinh
ABIO1826	Công nghệ gene ứng dụng trong cây trồng	3	x	54 (45/9)	36	18	K.Sinh
Học kì 7 (Tổng cộng: 15 TC, bao gồm 6 TC bắt buộc và 9 TC tự chọn)							
PSYC2803	Khởi nghiệp	2		40 (28/12)	20	20	K.TLH
ABIO1817	Bệnh học vật nuôi	2*		36 (15/21)	24	12	K.Sinh
ABIO1833	Thực tập nghề nghiệp 1	2		100 (100/0)	0	100	K.Sinh
<i>Người học chọn 9 tín chỉ trong các học phần sau:</i>							
ABIO1827	Công nghệ hỗ trợ sinh sản động vật	3	x	48 (24/24)	42	6	K.Sinh
ABIO1829	Sinh học ứng dụng trong phòng, trị bệnh vật nuôi	3	x	48 (39/9)	42	6	K.Sinh
ABIO1828	Công nghệ chế biến thức ăn trong chăn nuôi	3	x	54 (36/18)	36	18	K.Sinh
ABIO1831	Kĩ thuật nuôi thủy sản	3	x	48 (39/9)	42	6	K.Sinh
ABIO1830	Kĩ thuật nuôi động vật cảnh	3	x	51 (39/12)	39	12	K.Sinh
Học kì 8 (Tổng cộng: 11 TC, bao gồm 5 TC bắt buộc và 6 TC tự chọn)							
ABIO1834	Thực tập nghề nghiệp 2	5		250 (250/0)	0	250	K.Sinh
<i>Người học chọn 6 tín chỉ trong các học phần sau:</i>							
ABIO1835	Hồ sơ tốt nghiệp	3	x	0 (0/0)	0	0	K.Sinh
ABIO1837	Khoá luận tốt nghiệp	6	x	0 (0/0)	0	0	K.Sinh
ABIO1836	Sản phẩm nghiên cứu	3	x	0 (0/0)	0	0	K.Sinh

- * Số học phần sẵn sàng giảng dạy trực tuyến chiếm ít nhất 10% tổng số học phần giảng dạy trong năm.

4. MA TRẬN KẾT NỐI HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem chi tiết phụ lục 1.

5. SƠ ĐỒ BIỂU DIỄN MỐI QUAN HỆ CÁC HỌC PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem chi tiết phụ lục 2.

6. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CỐT LÕI CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo ngành Sinh học ứng dụng tiếp cận theo quan điểm dạy học phát triển năng lực cho người học, lấy người học làm trung tâm và chủ thể của quá trình đào tạo, thúc đẩy người học phát huy chủ động và nỗ lực tham gia các hoạt động học tập, định hướng hiệu quả để người học đạt được chuẩn đầu ra của mỗi học phần, mỗi thành phần và của cả chương trình đào tạo. Giảng viên đóng vai trò chủ đạo trong việc tổ chức và hướng dẫn người học học tập lý thuyết kết hợp với thực hành, thảo luận và hoạt động tự học. Sinh viên tích cực, chủ động lĩnh hội kiến thức và khám phá, phân tích, khai thác thông tin, xử lý tình huống, trường hợp điển hình trong thực tiễn nghề nghiệp. Giảng viên chú trọng việc tăng cường thực hành, rèn luyện năng lực chung và năng lực chuyên môn trong các tình huống cụ thể của đời sống cho người học.

Phương pháp dạy học cốt lõi có kết hợp sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học hiện đại theo hướng tích cực hoá hoạt động của người học. Tùy vào tính chất của mỗi học phần, các phương pháp dạy học đặc thù sẽ được sử dụng như: thuyết giảng, dạy học hợp tác, thảo luận, giải quyết vấn đề, dự án... Các học phần trong chương trình đào tạo sử dụng các kỹ thuật dạy học hiện đại để phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học như: sơ đồ tư duy, kỹ thuật khăn trải bàn, trò chơi học tập, kỹ thuật KWL/KWL-H... Ngoài ra, các học phần còn có sự kết hợp các hình thức dạy học theo hướng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả: dạy học theo lớp, theo nhóm và cá nhân; dạy học ở trong lớp và ở ngoài lớp, ngoài khuôn viên nhà trường; tổ chức các hoạt động trải nghiệm đa dạng và báo cáo chuyên đề thực tế trong mỗi học phần.

Chương trình đào tạo thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục khi ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy và kết hợp giữa hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến. Đồng thời, giảng viên tích cực sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại nhằm đa dạng, cập nhật thông tin, tạo hứng thú cho người học.

7. ĐỊNH HƯỚNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Đánh giá kết quả học tập của người học trong Chương trình đào tạo ngành Sinh học ứng dụng dựa trên chuẩn đầu ra, nhằm mục đích làm rõ mức độ đạt được của người học được quy định trong chuẩn đầu ra của mỗi học phần, mỗi thành phần và Chương trình đào tạo. Việc đánh giá này phải đảm bảo tính giá trị, độ tin cậy và công bằng.

Đánh giá kết quả học tập của người học gồm đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết. Đánh giá quá trình nhằm cung cấp kịp thời các thông tin phản hồi của người dạy và người học về những tiến bộ cũng như những điểm cần khắc phục xuất hiện trong quá trình dạy học, làm cơ sở để kịp thời điều chỉnh hoạt động giảng dạy và học tập, thúc đẩy nỗ lực và hỗ trợ tiến bộ của người học. Đánh giá tổng kết/định kỳ nhằm đưa ra những kết luận, phân hạng về mức độ đạt được mục tiêu và chuẩn đầu ra, sự tiến bộ của người học tại thời điểm ấn định trong quá trình dạy học gồm đánh giá đánh giá giữa kỳ học và đánh giá cuối kỳ học, cuối chương trình học.

Chương trình đào tạo ngành Sinh học ứng dụng đã xây dựng và áp dụng nhiều phương pháp đánh giá khác nhau. Các phương pháp đánh giá bao gồm: trắc nghiệm khách quan, bài tự luận, bài thảo luận, bài báo cáo nói, dự án học tập, sản phẩm thực hành thí nghiệm, tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp,... Các công cụ đánh giá gồm câu hỏi, yêu cầu, thang điểm, đáp án, rubric phân tích và một số rubric tổng hợp. Tùy thuộc vào chiến lược, phương pháp dạy học và yêu cầu đáp ứng chuẩn đầu ra của từng môn học để lựa chọn các phương pháp và công cụ đánh giá phù hợp, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin để đánh giá mức độ tiến bộ của người học cũng như mức độ hiệu quả đạt được của tiến trình dạy học.

8. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

1. Triết học Mác – Lênin

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2001

Học phần gồm có 3 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua việc cung cấp cho người học những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học Mác – Lênin, học phần giúp người học xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học khác. Trên cơ sở này, người học vận dụng được triết học Mác – Lênin vào trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.

2. Pháp luật đại cương

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI1903

Học phần gồm có 8 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần giúp người học có kiến thức cơ bản về nguồn gốc, bản chất và đặc trưng của nhà nước và pháp luật; nội dung cơ bản của Hiến pháp Việt Nam; quy phạm pháp luật; khái quát về một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện được tinh thần trách nhiệm của người công dân toàn

cầu với tinh thần quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Đồng thời, người học vận dụng được kiến thức, kỹ năng trong pháp luật để giải quyết vấn đề thực tiễn thuộc lĩnh vực giáo dục pháp luật.

3. Tâm lý học đại cương

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC1001

Học phần gồm có 7 phần lý thuyết và 6 bài tập nhóm, 2 bài kiểm tra trắc nghiệm (giữa kỳ và cuối kỳ). Học phần này là học phần chung bắt buộc trong nhóm các học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về bản chất, đặc điểm các hiện tượng tâm lý và các quy luật tâm lý của con người (nhận thức, tình cảm, ý chí, hành động và nhân cách...). Trên cơ sở đó, người học vận dụng kiến thức vào thực tế để nhận diện, phân biệt và giải thích được các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người, góp phần định hướng cho hoạt động của người học.

4. Giáo dục thể chất 1

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ

- Mã học phần: PHYL2401

Học phần Giáo dục Thể chất học phần 1 gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về rèn luyện thể chất và tập luyện thể dục thể thao thông qua các bài tập thể dục phát triển chung, bài tập thể lực, chạy cự li ngắn. Trên cơ sở đó người học vận dụng vào kỹ năng vận động trong cuộc sống, tự rèn luyện nâng cao sức khỏe trong học tập và rèn luyện thể chất.

5. Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2701

Học phần gồm có 11 phần lý thuyết và 4 bài thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở này, người học phân tích được những đặc trưng của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng và an ninh, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc.

6. Kinh tế chính trị Mác – Lênin

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2002

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội những nội dung cơ bản về phương

thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học nhận thức được trách nhiệm đối với bản thân và trách nhiệm với Tổ quốc; tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay.

7. Chủ nghĩa xã hội khoa học

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2003

Học phần gồm có 6 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những tri thức cơ bản về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở này, người học củng cố niềm tin vào con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, củng cố lòng yêu nước và bước đầu có khả năng nhận biết, phản đối các luận điệu xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội, tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học với sự tham gia của các bên có liên quan.

8. Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2005

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 1 phần thực tế. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học khám phá cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam, về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về văn hóa, đạo đức, con người. Trên cơ sở này, người học phân tích được nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, biết trân trọng, phát huy những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cuộc sống và hình thành ý thức, trách nhiệm chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

9. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2004

Học phần gồm 3 phần lý thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học hiểu biết về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội

chủ nghĩa của Đảng. Trên cơ sở này, người học có thể vận dụng kiến thức lịch sử Đảng vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và hình thành ý thức, trách nhiệm chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

10. Giáo dục thể chất 2

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ

- Mã học phần: PHYL2

Học phần Giáo dục Thể chất 2 gồm hai phần: lý thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về lịch sử, kỹ thuật một môn Thể thao (đặc điểm, tính chất tác dụng, nguyên lý kỹ thuật động tác cơ bản). Trên cơ sở đó người học vận dụng kiến thức trong việc tập luyện một môn Thể thao ở cấp độ đơn giản để nâng cao sức khỏe trong học tập và rèn luyện thể chất.

11. Công tác quốc phòng và an ninh

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2702

Học phần gồm 7 phần lý thuyết và 4 bài thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được những nội dung cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh, phân tích được những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng và an ninh. Trên cơ sở đó, người học chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và vận dụng vào việc phòng chống một số loại tội phạm trong tình hình mới.

12. Quân sự chung

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2703

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các chế độ sinh hoạt, học tập công tác ngày, tuần; thực hiện các chế độ nề nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; thực hiện Điều lệnh đội ngũ từng người có súng; Đội ngũ đơn vị và sử dụng bản đồ địa hình quân sự; Phòng chống địch tiên công bằng vũ khí công nghệ cao; Ba môn quân sự phối hợp; Hiểu biết chung về các Quân, Binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Trên cơ sở này, người học có trách nhiệm với bản thân, học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội, trách nhiệm công dân với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

13. Giáo dục Thể chất 3

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ

- Mã học phần: PHYL3

Học phần Giáo dục Thể chất 3 gồm hai phần: lí thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội kiến thức nâng cao một môn Thể thao (đặc điểm, phương pháp tập luyện và thi đấu một môn Thể thao). Trên cơ sở những kiến thức lĩnh hội của học phần, người học có khả năng tự tổ chức tập luyện kỹ chiến thuật một môn Thể thao cũng như vận dụng vào thi đấu, rèn luyện sức khỏe thể chất.

14. Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2704

Học phần gồm có 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, sử dụng một số loại lựu đạn thông thường; thực hành các bài chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, từng người trong chiến đấu phòng ngự, từng người làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác. Trên cơ sở này, người học có trách nhiệm với bản thân, học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội, trách nhiệm công dân với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

15. Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC1493

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng để rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho người học: kỹ năng thích ứng và kỹ năng giải quyết vấn đề. Bao gồm các nội dung liên quan đến vai trò của kỹ năng, quy trình, các bước và cách thức rèn luyện các kỹ năng này. Học phần có các nội dung thực hành xen kẽ lý thuyết nhằm giúp người học vận dụng được các thao tác, hành vi liên quan đến kỹ năng để xử lý các tình huống giả định và liên hệ với thực tiễn trong công việc và cuộc sống. Trên cơ sở này, người học có khả năng giải quyết được vấn đề hiệu quả hơn và thể hiện sự thích ứng với hoàn cảnh mới, với công việc, với các mối quan hệ khác.

16. Trí tuệ nhân tạo và định hướng ứng dụng

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1812

Đây là học phần tự chọn thuộc khối học phần nền tảng dành cho sinh viên các ngành ngoài ngành đào tạo giáo viên. Học phần gồm 3 phần có kết hợp lí thuyết và thực hành, cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về ứng dụng CNTT và ảnh hưởng của nó đến các hoạt động trong đời sống. Học phần giúp sinh viên có khả năng ứng dụng CNTT để giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn và định hướng việc ứng dụng CNTT phù hợp theo nhu cầu.

17. Phương pháp học tập hiệu quả

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: EDUC2801

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần “Phương pháp học tập hiệu quả” trong chương trình đào tạo trình độ đại học nhằm phát triển cho người học năng lực xác định phong cách học tập của bản thân, phát triển các kỹ năng học tập hiệu quả cụ thể cho sinh viên, đồng thời rèn luyện kỹ năng vận dụng những kỹ năng học tập hiệu quả trong học tập các nội dung học phần ở đại học.

18. Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC2801

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và hướng dẫn rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo. Bao gồm vai trò của kỹ năng, kỹ năng thành phần của kỹ năng làm việc nhóm, kỹ thuật tư duy sáng tạo và biện pháp rèn luyện cho mỗi kỹ năng. Trên cơ sở đó, sinh viên vận dụng được các kỹ năng mềm này để tham gia, tổ chức nhóm hiệu quả và sử dụng các nguồn lực của bản thân và nhóm để giải quyết vấn đề mới mẻ, độc đáo hơn.

19. Hoá học đại cương và hoá học vô cơ

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1401

Học phần gồm có 7 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được giới thiệu các định luật, khái niệm cơ bản về hoá học, cấu trúc nguyên tử, sự biến thiên tuần hoàn một số tính chất của các nguyên tố và lý thuyết về liên kết hoá học giữa các nguyên tử trong phân tử. Học phần này cũng trang bị cho người học kiến thức cơ bản về cấu tạo, thành phần, trạng thái tự nhiên, tính chất vật lý, tính chất hoá học, mối quan hệ giữ cấu tạo với tính chất, các lĩnh vực ứng dụng cơ bản, phương pháp điều chế một số đơn chất và hợp chất quan trọng của một số nhóm nguyên tố A (khỏi các nguyên tố s và p) của Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

20. Hoá học phân tích

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1830

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 4 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học giải thích được vai

trò của chỉ thị, dung dịch đệm, thuốc thử hữu cơ, ... trong quy trình thí nghiệm; trình bày được ứng dụng của một số phản ứng acid - base, oxi hoá - khử, phản ứng tạo phức và phản ứng tạo thành hợp chất ít tan. Người học vận dụng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành và liên ngành để giải quyết các vấn đề khoa học, thực tiễn thuộc lĩnh vực Sinh học ứng dụng. Đồng thời, người học nêu được nguyên lý, cấu tạo cơ bản trong các máy đo quang phổ và thực hiện được các thí nghiệm định lượng cơ bản để kiểm soát chất lượng sản phẩm và phát triển bền vững.

21. Xác suất thống kê

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MATH1703

Học phần bao gồm những nội dung: không gian xác suất; biến ngẫu nhiên và véc tơ ngẫu nhiên; các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên; luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm; lý thuyết ước lượng; kiểm định giả thuyết thống kê; hồi quy tuyến tính đơn. Thông qua học phần sinh viên lĩnh hội được các kiến thức của thống kê và xác suất, đồng thời vận dụng các kiến thức này để kiểm soát, xử lý dữ liệu trong hoạt động học tập, nghiên cứu trong lĩnh vực liên quan.

22. Tế bào học

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1800

Học phần tế bào học gồm có 6 phần lý thuyết và 4 bài thực hành. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Trong học phần này, người học được lĩnh hội các kiến thức đại cương về tế bào; thành phần hoá học của tế bào; tế bào nhân sơ; tế bào nhân thực; sự chuyển hoá vật chất và năng lượng ở tế bào; sự sinh sản của tế bào. Phần thực hành gồm nội dung về cách sử dụng kính hiển vi quang học; quan sát hiện tượng co nguyên sinh và phản co nguyên sinh ở tế bào; quan sát tính thấm của tế bào; xác định một số thành phần của tế bào. Dựa trên nền tảng kiến thức và kỹ năng thực hành này, người học vận dụng để học các học phần liên quan trong chương trình đào tạo Sinh học ứng dụng ở bậc đại học và giải thích một số hiện tượng trong đời sống sinh vật.

23. Cơ sở vi sinh vật học

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1806

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 10 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được các kiến thức cơ bản và hiện đại về vi sinh vật học và được rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm, kỹ năng sử dụng một số thiết bị cơ bản trong lĩnh vực Sinh học ứng dụng. Ngoài ra, học phần còn cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngành Sinh học ứng

dụng, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về nhu cầu xã hội, cơ hội nghề nghiệp và triển vọng phát triển của ngành.

24. Sinh học phân tử

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1801

Học phần Sinh học phân tử bao gồm 5 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Trong học phần này, người học lĩnh hội những kiến thức về cấu trúc, chức năng và cơ chế di truyền và biến dị ở mức phân tử bao gồm: DNA và cơ chế sinh tổng hợp DNA; RNA và cơ chế sinh tổng hợp RNA; sinh tổng hợp protein; đột biến gene; ứng dụng của sinh học phân tử trong đời sống và sản xuất. Trên cơ sở này, người học phân tích được các hiện tượng ở mức phân tử trong lĩnh vực chuyên ngành và liên ngành dựa trên các kiến thức di truyền; từ đó, vận dụng được các kiến thức nền tảng của sinh học phân tử vào các lĩnh vực ứng dụng chuyên sâu như tạo giống biến đổi gene, công nghệ cao và đời sống. Học phần này góp phần hình thành cho sinh viên tinh thần hợp tác nhóm, kỹ năng trình bày các vấn đề sinh học phân tử bằng tiếng Việt và sử dụng công nghệ thông tin trong giao tiếp và hợp tác, nhận thức được các vấn đề trọng tâm và giải thích một số hiện tượng, đề xuất được một số biện pháp trong việc giải quyết các tình huống thực tiễn.

25. Hoá sinh học

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1803

Học phần Hoá sinh học bao gồm 11 phần lý thuyết và 10 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, nội dung lý thuyết trang bị cho người học kiến thức về cấu trúc và chức năng sinh học của các đại phân tử: protein, carbohydrate, lipid, và nucleic acid; quá trình chuyển hóa của các phân tử sinh học này trong tế bào; đồng thời rèn luyện cho người học kỹ năng thực hành một số phương pháp sinh hóa cơ bản qua nội dung thực hành. Trên cơ sở này, người học vận dụng được các kiến thức Hoá sinh học để giải thích các hiện tượng và nguyên lý về Sinh học ứng dụng; thực hiện và giải thích được các thí nghiệm sinh hoá cơ bản một cách khoa học; ngoài ra có thể đề xuất điều chỉnh quá trình thực hiện một số thí nghiệm sinh hoá cơ bản, đảm bảo tính khoa học và phù hợp với thực tiễn.

26. Thực vật học

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1804

Học phần Thực vật học bao gồm 07 phần lý thuyết và 10 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học

lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về hình thái và cấu tạo giải phẫu của thực vật ở các cấp độ: tế bào, mô và cơ quan của thực vật (chủ yếu Thực vật bậc cao); phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu và khả năng mô tả cấu tạo của cơ thể thực vật; giải thích những biến đổi hình thái và cấu tạo đó trong các điều kiện sinh thái khác nhau; phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu phân loại sinh vật; kiến thức cơ bản về đặc điểm nhận biết, phân loại, tính đa dạng, mối quan hệ phát sinh chủng loại và ứng dụng của các ngành Thực vật bậc thấp và các ngành Thực vật bậc cao. Đồng thời, người học thực hiện được thí nghiệm phân tích đặc điểm thực vật học một cách an toàn, khoa học và giải thích được kết quả thực hành một cách chính xác, khoa học; xác định được nhu cầu xã hội đối với các nghề nghiệp thuộc lĩnh vực thực vật ứng dụng và định hướng khởi nghiệp của bản thân trong lĩnh vực thực vật ứng dụng.

27. Động vật học

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1805

Học phần Động vật học gồm 17 phần lý thuyết và 10 bài thực hành gồm: quan sát một số mẫu tiêu bản Động vật không xương sống; ngành Ruột khoang; ngành Thân mềm; ngành Giun đốt; ngành Chân khớp; giải phẫu nghiên cứu Cá xương, Lưỡng cư, Bò sát, Chim và Thú. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được những kiến thức về hình thái, giải phẫu, so sánh về cấu tạo và chức năng của các hệ cơ quan; sinh sản và phát triển; phân loại, nguồn gốc tiến hoá và đặc điểm sinh thái; vai trò và tác hại; biện pháp khai thác hợp lý và phát triển bền vững nguồn lợi của Động vật không xương sống và Động vật có xương sống.

28. Thổ nhưỡng nông hoá

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1807

Học phần Thổ nhưỡng nông hoá gồm 9 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được những kiến thức khoa học chuyên ngành về đất trồng và nông hoá bao gồm nguồn gốc phát sinh, thành phần cùng các biến đổi về đặc tính lí, hóa và sinh học của đất dưới tác động của thiên nhiên và hoạt động của con người; khả năng cung cấp chất dinh dưỡng của đất cho cây trồng; và các biện pháp kĩ thuật nông hóa cải thiện độ phì nhiêu đất nhằm góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn trong sản xuất nông nghiệp và sử dụng hệ đất bền vững. Đồng thời, người học được nâng cao tinh thần hợp tác nhóm; đề xuất được giải pháp cho các vấn đề khoa học, thực tiễn; vận dụng được kiến thức thổ nhưỡng, nông hóa để giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động nghề nghiệp; xác định được các yêu cầu về quản lí hoạt động chuyên môn; phân tích được đặc trưng nghề

nghiệp và những năng lực cần thiết đối với người làm việc trong lĩnh vực Sinh học ứng dụng theo định hướng thực vật ứng dụng.

29. Cơ sở di truyền học

- Số tín chỉ: 5 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1808

Học phần Di truyền học và ứng dụng bao gồm 5 phần lý thuyết và 10 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Trong học phần này, người học lĩnh hội những kiến thức về cấu trúc, chức năng và sự vận động của vật chất di truyền ở mức tế bào; sự di truyền tính trạng ở mức cá thể, quần thể; các nguồn biến dị cho chọn giống; cơ sở di truyền của các phương pháp chọn, tạo giống thực vật, động vật; tìm hiểu và khám phá được nguyên tắc, quy trình và ứng dụng của một số kỹ thuật hiện đại như tách chiết và định tính, định lượng nucleic acid; khuếch đại trình tự bộ gene (PCR); giải trình tự; chuyển gene. Ngoài ra, học phần cũng hỗ trợ người học thực hành, rèn luyện một số kỹ năng thông qua các bài thực hành như gây đa bội ở thực vật; đánh giá chất lượng hạt phấn và thụ phấn chéo ở thực vật; lai hữu tính và phân tích sự di truyền tính trạng bằng phần mềm thống kê; trồng cây thường biến; thu nhận nucleic acid; định tính và định lượng DNA có trong mẫu vật; khuếch đại trình tự gene mục tiêu (PCR); điện di trên gel agarose. Trên cơ sở này, người học vận dụng để giải thích, phân tích được các hiện tượng di truyền thực tiễn, từ đó có thể áp dụng được các kiến thức, kỹ năng vào các lĩnh vực của sinh học nông nghiệp hiện đại.

30. Sinh lý học cây trồng

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1809

Học phần Sinh lý học cây trồng bao gồm 8 phần lý thuyết và 10 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản và hiện đại có tính quy luật về cấu trúc và cơ chế liên quan đến các quá trình sinh lý của cây trồng bao gồm: quá trình trao đổi nước, dinh dưỡng khoáng, quá trình quang hợp, hô hấp, quá trình sinh trưởng và phát triển, mối liên hệ giữa các quá trình sinh lý nói trên và khả năng chống chịu của cây với các điều kiện môi trường. Trên cơ sở này, người học vận dụng nhằm để giải thích các cơ chế sinh lý của các quá trình sống bên trong cơ thể thực vật để chủ động trong việc trồng cây, góp phần tăng năng suất và bảo quản nông sản thực phẩm. Đồng thời khám phá và lập kế hoạch nghiên cứu khoa học liên quan đến Sinh lý cây trồng.

31. Sinh lý học vật nuôi

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1810

Học phần Sinh lí học vật nuôi bao gồm 10 phần lí thuyết và 10 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được những kiến thức về cấu trúc và chức năng của các hệ cơ quan; cơ chế sinh lí của các quá trình sống trong cơ thể vật nuôi; sự thống nhất giữa các hệ cơ quan và mối quan hệ giữa các quá trình sinh lí với môi trường. Trên cơ sở này, người học vận dụng nhằm: giải thích các cơ chế sinh lí của các quá trình sống trong cơ thể vật nuôi; khám phá lĩnh vực khoa học Sinh học về sinh lí vật nuôi; thực hiện và phân tích các thí nghiệm, thực hành về sinh lí vật nuôi. Ngoài ra, người học có thể lập được kế hoạch nghiên cứu khoa học liên quan đến sinh lí vật nuôi.

32. An toàn sinh học

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1802

Học phần An toàn sinh học bao gồm 6 phần lí thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Trong học phần này, người học được lĩnh hội những kiến thức về các trang thiết bị phòng thí nghiệm nhằm đảm bảo an toàn sinh học; các hướng dẫn về phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4; an toàn sinh học về động vật, về vi sinh vật, về sinh vật chuyển gene và an toàn hoá chất, điện, cháy nổ. Trên cơ sở này, người học xác định được các yêu cầu về quản lí an toàn sinh học, các rủi ro tiềm ẩn và các kĩ năng cơ bản để đảm bảo an toàn trong các hoạt động thuộc lĩnh vực Sinh học ứng dụng.

33. Sinh thái học ứng dụng

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1811

Học phần Sinh thái học ứng dụng bao gồm 10 phần lí thuyết và 10 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được kiến thức cơ bản về khái niệm và các mối quan hệ giữa sinh vật với sinh vật, giữa sinh vật với môi trường ở các cấp độ tổ chức khác nhau. Trên cơ sở này, người học vận dụng được kiến thức để khai thác và sử dụng bền vững các hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo.

34. Tin sinh học ứng dụng

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1812

Học phần Tin sinh học bao gồm 5 phần lí thuyết và 4 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Trong học phần này, người học lĩnh hội những kiến thức về tin sinh học và các thuật ngữ trong tin sinh học, về các ngân hàng dữ liệu sinh học và cách khai thác, về thu nhận trình tự DNA và phân tích trình tự

DNA, thu nhận và phân tích trình tự polypeptide, phân tích phát sinh chủng loại dựa trên trình tự DNA, polypeptide, phương pháp đệ trình (submit) trình tự lên ngân hàng dữ liệu gene (GenBank); ngoài ra, trong học phần này người học tham gia thực hành, rèn luyện một số kỹ năng thông qua các bài thực hành như tìm hiểu sử dụng các ngân hàng dữ liệu Sinh học, thiết kế cặp mồi PCR nhân bản DNA, phản ứng PCR, điện di DNA, sắp thẳng hàng và so sánh trình tự trình tự nucleotide và amino acid, phân tích trình tự DNA. Trên cơ sở này, người học khai thác được các nguồn dữ liệu sinh học cũng như có thể áp dụng được các kiến thức, kỹ năng vào các lĩnh vực sinh học ứng dụng như sinh học phân tử, chọn giống vi sinh vật, thực vật, động vật,...

35. Chọn giống cây trồng và vật nuôi

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1813

Học phần Chọn giống cây trồng và vật nuôi gồm có 5 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học có kiến thức cơ bản về lý luận và phương pháp chọn giống đối với các giống cây trồng và vật nuôi; quy trình tạo giống mới bằng phương pháp truyền thống và kết hợp giữa phương pháp truyền thống và hiện đại. Trên cơ sở đó, người học có thể sử dụng hiệu quả tiếng Việt để trình bày những vấn đề về chọn giống vật nuôi, cây trồng; tham gia tổ chức và đánh giá được hoạt động nhóm trong điều kiện làm việc khác nhau; đề xuất được các giải pháp cho việc chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi theo các mục tiêu nhất định và trong những điều kiện thay đổi.

36. Khởi nghiệp

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC2803

Học phần Khởi nghiệp dành cho người học ngoài sư phạm bao gồm 5 phần lý thuyết và 6 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ chung cho khối ngành ngoài sư phạm. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về khởi nghiệp, ý tưởng, cơ hội khởi nghiệp, đồng thời cũng lĩnh hội được các kỹ năng khởi nghiệp như xây dựng mô hình kinh doanh; tạo lập tổ chức; huy động vốn khởi nghiệp. Trên cơ sở này người học vận dụng vào thực tiễn để phân tích được một số mô hình kinh doanh khởi nghiệp, xây dựng đội, nhóm cùng khởi nghiệp và biết cách nhận diện, huy động nguồn vốn hỗ trợ cho quá trình khởi nghiệp.

37. Phương pháp nghiên cứu khoa học

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC2804

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học gồm bốn nội dung chính. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học sẽ được học các nội dung về (a) những vấn đề chung về nghiên cứu khoa học, (b) Quy trình thực hiện nghiên cứu khoa học, (c) phương pháp nghiên cứu, và (d) xây dựng đề cương và báo cáo kết quả. Học phần sẽ giúp người học có kiến thức nền tảng để có thể thực hiện được một công trình nghiên cứu khoa học và trình bày được kết quả của công trình nghiên cứu khoa học đó.

38. Công nghệ sinh học thực vật

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1818

Học phần Công nghệ sinh học thực vật bao gồm 9 phần lý thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản và hiện đại có tính qui luật về kỹ thuật nhân giống in vitro; nhu cầu dinh dưỡng cần thiết; sự tạp nhiễm; các hiện tượng sinh lý gắn liền với kỹ thuật nuôi cấy mô; phòng thí nghiệm nuôi cấy mô tế bào thực vật; ứng dụng nuôi cấy mô, tế bào trong tạo cây sạch virus; nhân giống qua nuôi cấy phát sinh phôi soma; tạo cây đơn bội; nuôi cấy tế bào đơn và nuôi cấy tế bào trần. Đồng thời, người học đề xuất được giải pháp cho các vấn đề khoa học, thực tiễn trong lĩnh vực thực vật ứng dụng; xác định được nhu cầu xã hội đối với các nghề nghiệp trong lĩnh vực thực vật ứng dụng và định hướng khởi nghiệp cho bản thân; triển khai thực hiện được một số bước trong quy trình nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực thực vật ứng dụng.

39. Công nghệ sinh học động vật

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1819

Học phần Công nghệ sinh học động vật gồm có 8 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được các kiến thức về những kỹ thuật cơ bản và các thành tựu của Công nghệ Sinh học Động vật; các nguyên tắc, nguyên lý ứng dụng của sinh học vào y học và nông nghiệp; các kỹ thuật, công nghệ sinh học đã và đang ứng dụng trong y tế và nông nghiệp. Trên cơ sở này, người học vận dụng nhằm: giải thích các nguyên lý và cơ chế của một số thành tựu về công nghệ sinh học động vật; khám phá lĩnh vực khoa học công nghệ sinh học động vật. Đồng thời, người học vận dụng kiến thức Công nghệ sinh học động vật vào việc giải quyết vấn đề toàn cầu liên quan đến sức khỏe động vật, bảo tồn đa dạng sinh học và đạo đức trong nghiên cứu; các định được hướng khởi nghiệp phù hợp dựa trên nền tảng kiến thức về Công nghệ sinh học động vật và nhu cầu của thị trường; phân tích và đánh giá được nhu cầu xã hội hiện tại và tương lai đối với các chuyên gia sinh

học ứng dụng trong lĩnh vực động vật, từ đó xác định được các cơ hội nghề nghiệp tiềm năng; thực hiện được hoạt động nghiên cứu khoa học.

40. Dinh dưỡng cây trồng

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1814

Học phần Dinh dưỡng cây trồng gồm 6 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học được cung cấp kiến thức chuyên môn về dinh dưỡng cây trồng bao gồm sự cung cấp chất dinh dưỡng; quá trình hấp thu, vận chuyển và biến đổi dưỡng chất; vai trò, chức năng và mối quan hệ của các dưỡng chất xảy ra bên trong cây trồng liên quan đến các quá trình sinh lí, sinh hoá của cây. Học phần giúp cho người học tuân thủ các quy chuẩn nghề nghiệp; đề xuất được giải pháp cho các vấn đề khoa học, thực tiễn; vận dụng được kiến thức về dinh dưỡng cây trồng để giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động nghề nghiệp; lập được kế hoạch nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Sinh học ứng dụng theo định hướng thực vật ứng dụng.

41. Dinh dưỡng vật nuôi

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1815

Học phần Dinh dưỡng vật nuôi gồm 8 phần lí thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghề nghiệp nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được các kiến thức về thức ăn, vai trò các chất dinh dưỡng đối với vật nuôi và nhu cầu dinh dưỡng của một số đối tượng vật nuôi. Qua đó, người học hình thành ý thức tuân thủ quy chuẩn nghề nghiệp trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, có trách nhiệm với sự phát triển bền vững và có thể giải quyết được các vấn đề trong dinh dưỡng vật nuôi dựa trên các nguyên lí trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.

42. Kỹ thuật trồng trọt

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1820

Học phần Kỹ thuật trồng trọt bao gồm 10 phần lí thuyết và 4 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được kiến thức về mối quan hệ giữa cây trồng với các điều kiện ngoại cảnh trong môi trường sinh thái cây trồng; các biện pháp kĩ thuật canh tác cơ bản và công nghệ cao trong trồng trọt nhằm đảm bảo các điều kiện thiết yếu cho cây trồng phát triển đạt năng suất nông sản cao với chất lượng tốt, đồng thời hạn chế ô nhiễm môi trường; nắm vững kĩ thuật canh tác một số loại cây trồng thuộc các nhóm cây lương thực, rau, hoa cảnh, cây ăn quả và cây công nghiệp.

43. Kỹ thuật chăn nuôi

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1821

Học phần Kỹ thuật chăn nuôi bao gồm 6 phần lý thuyết và 4 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghề nghiệp. Học phần trang bị cho sinh viên thông tin về kỹ thuật nuôi dưỡng; kỹ thuật chuồng trại và phương thức chăn nuôi; kỹ thuật phòng và trị bệnh; kỹ thuật đánh giá hiệu quả chăn nuôi; quy trình kỹ thuật chăn nuôi đạt tiêu chuẩn; thực hành về kỹ thuật chăn nuôi gia súc (heo hoặc bò) và kỹ thuật chăn nuôi gia cầm.

44. Bảo vệ thực vật

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1816

Học phần Bảo vệ thực vật gồm 7 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về các chất độc sử dụng trong công tác bảo vệ thực vật; các đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của côn trùng hại cây, tác nhân gây bệnh cây và các sinh vật khác gây hại trong trồng trọt; diễn biến sâu bệnh trên đồng ruộng; các nguyên lý và biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu, bệnh bảo vệ cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, sử dụng an toàn thuốc bảo vệ thực vật nhằm bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.

45. Bệnh học vật nuôi

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1817

Học phần Bệnh học vật nuôi bao gồm 05 phần lý thuyết. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về bệnh học ở vật nuôi, giúp người học giải quyết các vấn đề có liên quan đến sức khỏe và dịch bệnh của động vật, nghiên cứu xác định nguyên nhân gây bệnh cùng các yếu tố nguy cơ hình thành dịch bệnh, cập nhật và ứng dụng các tiến bộ Sinh học ứng dụng trong phòng và trị bệnh. Đồng thời, học phần còn giúp cho người học có thể thiết kế được chương trình đào tạo, cố vấn hoặc hỗ trợ khởi nghiệp cho người khác trong lĩnh vực dịch vụ thú y hoặc sản phẩm phòng trị bệnh cho vật nuôi.

46. Công nghệ vi tảo

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1822

Học phần Công nghệ vi tảo bao gồm 6 phần lý thuyết. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ. Trong học phần này, người học lĩnh hội những kiến thức về đặc điểm sinh học của vi tảo, một số kỹ thuật phòng thí nghiệm nuôi cấy vi tảo,

các loài vi tảo có giá trị kinh tế, ứng dụng của vi tảo trong thực tiễn, công nghệ sản xuất vi tảo, công nghệ thu hoạch và chế biến vi tảo. Trên cơ sở này, người học có thể đề xuất được giải pháp cho các vấn đề khoa học, thực tiễn trong lĩnh vực sinh học ứng dụng; xác định được nhu cầu xã hội đối với các nghề nghiệp trong lĩnh vực sinh học ứng dụng và định hướng khởi nghiệp cho bản thân; triển khai thực hiện được một số bước trong quy trình nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực sinh học ứng dụng.

47. Nấm học ứng dụng

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1823

Học phần Nấm học ứng dụng bao gồm 05 phần lí thuyết. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về giới Nấm; nghề trồng nấm; cơ sở khoa học, quy trình kĩ thuật, ứng dụng và thành tựu của công nghệ nuôi trồng nấm trong thực tiễn sản xuất. Đồng thời, người học giải quyết được các vấn đề khoa học, thực tiễn thuộc lĩnh vực Nấm học ứng dụng; triển khai thực hiện được một số bước trong quy trình nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nấm học ứng dụng để giải quyết những vấn đề liên quan đến nông nghiệp bền vững. Học phần cũng góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác của người học.

48. Công nghệ sau thu hoạch

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1824

Học phần Công nghệ sau thu hoạch gồm 7 phần lí thuyết. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được kiến thức chuyên môn về tính chất và đặc điểm của nguyên liệu nông sản sau thu hoạch bao gồm sự biến đổi của nông sản trong khâu bảo quản; nguyên lí và phương pháp bảo quản nông sản tươi hiệu quả; các yêu cầu thương phẩm của nông sản, các quy trình công nghệ bảo quản dưới dạng sơ chế, bán chế phẩm và chế biến xuất khẩu một số loại rau, hoa và quả có ở Việt Nam nhằm góp phần nâng cao giá trị nông sản. Trên cơ sở kiến thức học phần, người học giải thích được các hiện tượng, nguyên lí trong công nghệ sau thu hoạch; đề xuất được giải pháp cho các vấn đề khoa học, thực tiễn; vận dụng được kiến thức về công nghệ sau thu hoạch để giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động nghề nghiệp theo định hướng thực vật ứng dụng.

49. Công nghệ vi sinh trong nông nghiệp

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1825

Học phần Công nghệ vi sinh trong nông nghiệp học bao gồm 8 phần lý thuyết. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản và hiện đại về công nghệ vi sinh trong nông nghiệp, bao gồm chế phẩm phân bón vi sinh vật, chế phẩm vi sinh bảo vệ thực vật, chế phẩm probiotic. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể vận dụng được kiến thức về công nghệ vi sinh để giải quyết các vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp, đề xuất được giải pháp sử dụng vi sinh vật để xử lý chất thải nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tạo ra sản phẩm hữu ích cho nông nghiệp, thực hiện được một dự án nghiên cứu nhỏ liên quan đến công nghệ vi sinh trong nông nghiệp. Ngoài ra, người học còn được rèn luyện kỹ năng giao tiếp và hợp tác hiệu quả để hoàn thành bài tập nhóm dựa trên sự tôn trọng các khác biệt của cá nhân, nhóm.

50. Công nghệ gene ứng dụng trong cây trồng

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1826

Học phần Công nghệ gene ứng dụng trong cây trồng gồm 5 phần lý thuyết. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về tình hình nghiên cứu ứng dụng cây trồng biến đổi gene ở Việt Nam và trên thế giới; những thành tựu cập nhật, đáng chú ý của công nghệ gene trong nghiên cứu và ứng dụng vào cây trồng, đồng thời nhận biết và đánh giá được những thách thức mà công nghệ gene đang đối mặt. Trên cơ sở đó, người học vận dụng nhằm rèn luyện khả năng giao tiếp và hợp tác đạt kết quả dựa trên sự tôn trọng các khác biệt của cá nhân, nhóm; giải quyết được các vấn đề khoa học, thực tiễn liên quan đến công nghệ gene ứng dụng trong cây trồng; vận dụng được kiến thức về cây trồng biến đổi gene để giải quyết một số vấn đề liên quan đến hoạt động nghề nghiệp; triển khai thực hiện được nghiên cứu khoa học liên quan đến công nghệ gene ứng dụng trong cây trồng.

51. Công nghệ hỗ trợ sinh sản động vật

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1827

Học phần Công nghệ hỗ trợ sinh sản động vật gồm 7 phần lý thuyết. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được các kiến thức về những kỹ thuật và phương pháp trong lĩnh vực công nghệ hỗ trợ sinh sản động vật; tìm hiểu cơ sở khoa học của các kỹ thuật này và cách ứng dụng chúng vào thực tiễn nhân giống, lai tạo giống vật nuôi và bảo quản giao tử. Bên cạnh đó, học phần còn giúp người học giải thích được các nguyên lý cơ bản của công nghệ hỗ trợ sinh sản động vật cũng như vai trò và tầm quan trọng của các công nghệ này trong việc cải thiện lượng giống và nâng cao năng suất chăn nuôi. Người học còn được trang

bị kỹ năng đề xuất giải pháp cho các vấn đề khoa học thực tiễn liên quan đến Công nghệ hỗ trợ sinh sản động vật, tập trung vào phát triển, bảo tồn và nhân giống vật nuôi có giá trị kinh tế. Thông qua học phần, người học cũng được phát triển kỹ năng giao tiếp, hợp tác trong hoạt động cá nhân và nhóm, đồng thời thực hiện được hoạt động nghiên cứu khoa học liên quan đến Công nghệ hỗ trợ sinh sản động vật.

52. Sinh học ứng dụng trong phòng, trị bệnh vật nuôi

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1829

Học phần Sinh học ứng dụng trong phòng, trị bệnh vật nuôi gồm có 8 phần lý thuyết. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được các kiến thức cơ bản về cơ chế bệnh học của động vật, các phương pháp sử dụng sinh học để phòng và trị bệnh, cùng với những tiềm năng và thách thức khi áp dụng sinh học trong chăm sóc sức khỏe vật nuôi. Học phần cung cấp các kiến thức chuyên sâu về ứng dụng sinh học trong phòng chống bệnh truyền nhiễm, chẩn đoán và điều trị bệnh truyền nhiễm cho vật nuôi; cung cấp các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vaccine. Trên cơ sở này, người học vận dụng kiến thức để giải thích các nguyên lý và cơ chế của đáp ứng miễn dịch, bệnh lý miễn dịch; khám phá lĩnh vực khoa học về kỹ thuật sinh học và các sản phẩm sinh học mới trong phòng và trị bệnh vật nuôi; nghiên cứu các tiêu chuẩn an toàn trong ứng dụng sinh học; giải quyết những vấn đề liên quan đến bệnh của vật nuôi. Ngoài ra, học phần còn giúp người học phát triển kỹ năng giao tiếp và hợp tác thông qua hoạt động cá nhân và nhóm.

53. Công nghệ chế biến thức ăn trong chăn nuôi

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1828

Học phần Công nghệ chế biến thức ăn trong chăn nuôi gồm 6 phần lý thuyết. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được các kiến thức về thức ăn và công nghệ chế biến thức ăn trong chăn nuôi. Bên cạnh đó, người học có thể vận dụng các nguyên tắc và kỹ năng giao tiếp và hợp tác hiệu quả trong các tình huống thực tế và xây dựng được kế hoạch nghiên cứu khoa học liên quan đến công nghệ chế biến thức ăn trong chăn nuôi.

54. Kỹ thuật nuôi thủy sản

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1831

Học phần Nuôi trồng thủy sản gồm có 7 phần lý thuyết. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội được các kiến thức cơ bản và hiện đại về hệ thống và kỹ thuật nuôi trồng thủy sản; hiểu được

tầm quan trọng của nuôi trồng thủy sản về mặt kinh tế và xã hội. Trên cơ sở này, người học vận dụng các kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản vào thực tế và nghiên cứu khoa học.

55. Kỹ thuật nuôi động vật cảnh

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1830

Học phần kỹ thuật nuôi động vật cảnh bao gồm 07 phần lý thuyết. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được các kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh học, sinh thái, vai trò và kỹ thuật cơ bản trong nuôi, chăm sóc, phòng trị bệnh cho một số loài động vật cảnh.

56. Thực hành nghề nghiệp

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1832

Học phần Thực hành nghề nghiệp có 5 nội dung chính, bao gồm các bài thực hành về trồng cây thủy canh, trồng nấm, bảo quản nông sản trong trồng trọt và hỗ trợ sinh sản trong chăn nuôi, trải nghiệm thực tế tại các cơ quan, xí nghiệp. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học sẽ phát triển các kỹ năng thực hành nền tảng về công nghệ trồng cây thủy canh; sản xuất nấm ăn; bảo quản hạt, rau, quả sau thu hoạch; lựa chọn, bảo quản giao tử vật nuôi và thụ tinh trong ống nghiệm; trải nghiệm thực tế liên quan đến chăn nuôi và trồng trọt tại cơ quan, xí nghiệp. Trên cơ sở này, người học vận dụng kiến thức để thực hiện và phân tích được các thí nghiệm, thực hành về sinh học ứng dụng trong các lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Đồng thời người học hiểu rõ hơn về đặc trưng nghề nghiệp và những kỹ năng cần thiết cho công việc trong lĩnh vực sinh học ứng dụng. Ngoài ra, học phần còn rèn luyện kỹ năng tuân thủ các nội quy tại phòng thí nghiệm, cơ quan và xí nghiệp, cũng như phát triển khả năng triển khai nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực này.

57. Thực tập nghề nghiệp 1

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1833

Học phần Thực tập nghề nghiệp 1 gồm có 5 phần. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần thực hành nghề nghiệp của ngành đào tạo cử nhân Sinh học ứng dụng. Thông qua học phần, người học mô tả được thực tế ứng dụng các phương pháp kỹ thuật, công nghệ về di truyền, sinh học phân tử, vi sinh vật học, công nghệ sinh học thực vật và động vật, công nghệ bảo quản nông sản và chế biến thức ăn chăn nuôi,... tại các đơn vị nghiên cứu, cơ sở sản xuất ở địa phương; phân tích được các phương pháp kỹ thuật và công nghệ, các hoạt động nghiên cứu và sản xuất đã quan sát; tham gia, tổ chức được một số

khâu trong nghiên cứu và sản xuất như bố trí và thực hiện quy trình công nghệ, sử dụng các phương pháp kỹ thuật và trang thiết bị công nghệ sinh học cơ bản và hiện đại, tổng hợp và phân tích kết quả thực tập, viết báo cáo khoa học. Thông qua đó, người học rèn luyện các phẩm chất và năng lực chuyên môn của bản thân.

58. Thực tập nghề nghiệp 2

- Số tín chỉ: 5 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1834

Học phần này là học phần bắt buộc nằm trong nhóm học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp của chuyên ngành Sinh học ứng dụng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các kiến thức thực tế, kỹ năng nghề nghiệp khi thực tập tại các doanh nghiệp, tổ chức hoặc các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Sinh học ứng dụng. Các nội dung thực tập liên quan đến ngành trồng trọt và chăn nuôi gồm có: kỹ thuật chọn giống và sản xuất giống, kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt, nghiên cứu các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ sinh học bao gồm các công nghệ liên quan đến các đối tượng trong trồng trọt và chăn nuôi, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững. Trên cơ sở này, sinh viên hoàn thiện năng lực phân tích và xử lý các tình huống nghề nghiệp đa dạng, đặc thù trong môi trường làm việc thực tế, thực hiện được các hoạt động nghề nghiệp và có khả năng hội nhập, phát triển nghề nghiệp.

59. Hồ sơ tốt nghiệp

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1835

Học phần hồ sơ tốt nghiệp bao gồm việc thực hiện và tập hợp các minh chứng thể hiện quá trình hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp. Các minh chứng được sinh viên thu thập một cách hệ thống qua các học phần có liên quan tại Trường và các đợt thực tế, thực tập ở cơ sở thực tập. Qua việc chiêm nghiệm, phân tích và đánh giá, sinh viên viết một báo cáo thể hiện lý tưởng, triết lý nghề nghiệp, đánh giá điểm mạnh và điểm cần cải thiện cho bản thân trong lĩnh vực nghề, từ đó xác định được hướng phát triển nghề nghiệp của bản thân trong tương lai.

60. Khoá luận tốt nghiệp

- Số tín chỉ: 6 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1837

Khoá luận tốt nghiệp là một trong hai lựa chọn thuộc nhóm học phần tốt nghiệp. Khoá luận tốt nghiệp là công trình nghiên cứu khoa học về một vấn đề thuộc chuyên ngành sinh học ứng dụng, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; không trùng lặp với các công trình khoa học đã công bố. Thông qua thực hiện khoá luận tốt nghiệp, sinh viên vận dụng được phương pháp, công cụ nghiên cứu phù hợp, cùng với kiến thức và kỹ năng của

chuyên ngành sinh học ứng dụng để giải quyết vấn đề chuyên môn độc lập, hiệu quả và sáng tạo, bảo vệ được quan điểm cá nhân một cách thuyết phục.

61. Sản phẩm nghiên cứu

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: ABIO1836

Sản phẩm nghiên cứu là một trong hai lựa chọn của học phần bắt buộc thay thế khóa luận thuộc nhóm học phần tốt nghiệp. Sản phẩm nghiên cứu có thể là một trong các hình thức: bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí hoặc kỉ yếu hội thảo có chỉ số hoặc báo cáo tổng kết nghiên cứu khoa học hoặc tiểu luận nghiên cứu,... thuộc lĩnh vực sinh học, được sinh viên thực hiện trong thời gian được đào tạo tại trường. Sinh viên có thể thực hiện sản phẩm nghiên cứu cá nhân hoặc theo nhóm không quá 5 thành viên. Thông qua việc thực hiện sản phẩm nghiên cứu, sinh viên vận dụng được các phương pháp, công cụ nghiên cứu phù hợp, cùng với kiến thức và kĩ năng của khoa học sinh học để giải quyết vấn đề chuyên môn một cách độc lập, linh hoạt, hiệu quả, sáng tạo, bảo vệ được quan điểm cá nhân một cách thuyết phục.

9. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
1	POLI2001	Triết học Mác – Lênin	3	PGS. TS. Nguyễn Ngọc Khá	Triết học	K.GDCT	
				TS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương	Triết học	K.GDCT	
2	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	ThS. Đỗ Công Nam	Khoa học Giáo dục - LL&PP dạy học bộ môn Giáo dục Chính trị	K.GDCT	
				ThS. Nguyễn Thị Phương	Luật Dân sự và Tổ tụng dân sự	K.GDCT	
				ThS. Nguyễn Ngọc Hoa Đăng	Luật Dân sự và Tổ tụng dân sự	K.GDCT	
3	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	ThS. Mai Mỹ Hạnh	Tâm lý học	K.TLH	
				TS. Lê Duy Hùng	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Nguyễn Thanh Huân	Tâm lý học	K.TLH	
				TS. Giang Thiên Vũ	Tâm lý học	K.TLH	
4	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1	TS. Phan Thị Mỹ Hoa	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Lê Vũ Kiều Hoa	Giáo dục học	K.GDTC	
5	MILI2701	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3	ThS. Nguyễn Thị Thanh Hải	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	K.GDQP	
				ThS. Nguyễn Văn Dũng	Chính trị học	K.GDQP	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
6	POLI2002	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2	TS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Kinh tế chính trị	K.GDCT	
				ThS. Đỗ Thị Thuý Yến	Kinh tế	K.GDCT	
7	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	ThS. Lê Nguyễn Văn An	Chủ nghĩa Xã hội khoa học	K.GDCT	
				ThS. Trịnh Bá Phương	Chủ nghĩa xã hội khoa học	K.GDCT	
8	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	ThS. Lê Thị Hà	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam	K.GDCT	
				ThS. Nguyễn Minh Quân	Tâm lý học	K.GDCT	
9	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	TS. Phạm Mạnh Thắng	Lịch sử	K.GDCT	
				TS. Ngô Bá Khiêm	Lịch sử	K.GDCT	
10	PHYL2	Giáo dục thể chất 2	1	TS. Nguyễn Minh Khánh	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Trần Thụy Ngọc Minh	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Nguyễn Văn Hồng	Giáo dục học	K.GDTC	
				ThS. Lê Đình Dũng	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Lê Việt Đức	Giáo dục học	K.GDTC	
				TS. Ngô Kiên Trung	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Phạm Hà Minh	Giáo dục	K.GDTC	
				ThS. Phan Thị Cẩm Hồng	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Trần Mạnh Tuấn	Giáo dục huấn luyện Thể dục Thể thao	K.GDTC	
				ThS. Nguyễn Quang Huy	Thể dục thể thao	K.GDTC	
				ThS. Võ Quang Trung	Giáo dục huấn luyện Thể dục Thể thao	K.GDTC	
11	MILI2702	Công tác quốc phòng và an ninh	2	ThS. Đặng Văn Khoa	Lịch sử Việt Nam	K.GDQP	
				ThS. Nguyễn Linh Phong	Giáo dục học - (LL&PP giảng dạy GDCT)	K.GDQP	
12	MILI2703	Quân sự chung	2	ThS. Nguyễn Đức Trọng	Quản lý Giáo dục	K.GDQP	
				ThS. Trần Văn Hiếu	Nghệ thuật Quân sự	K.GDQP	
13	PHYL3	Giáo dục Thể chất 3	1	ThS. Lê Vũ Kiều Hoa	Giáo dục học	K.GDTC	
				ThS. Trần Thụy Ngọc Minh	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Nguyễn Văn Hồng	Giáo dục học	K.GDTC	
				ThS. Lê Đình Dũng	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
				ThS. Võ Quang Trung	Giáo dục huấn luyện Thể dục Thể thao	K.GDTC	
				ThS. Ngũ Duy Trường	Giáo dục học	K.GDTC	
				TS. Ngô Kiên Trung	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Lê Việt Đức	Giáo dục học	K.GDTC	
				ThS. Phạm Hà Minh	Giáo dục	K.GDTC	
				TS. Nguyễn Minh Khánh	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Phan Thị Cẩm Hồng	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Trần Mạnh Tuấn	Giáo dục huấn luyện Thể dục Thể thao	K.GDTC	
14	MILI2704	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4	ThS. Nguyễn Đức Trọng	Quản lý Giáo dục	K.GDQP	
				TS. Phạm Thanh Vũ	Giáo dục học	K.GDQP	
15	PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	ThS. Huỳnh Trần Hoài Đức	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Võ Minh Thành	Tâm lý học	K.TLH	
16	COMP1812	Trí tuệ nhân tạo và định hướng ứng dụng	2	TS. Trần Sơn Hải	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Trịnh Huy Hoàng	Đảm bảo toán học cho máy tính và Hệ thống tính toán	K.CNTT	
17	EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	TS. Nguyễn Đắc Thanh	Lý luận và Lịch sử giáo dục	K.KHGD	
				ThS. Đặng Ánh Hồng	Giáo dục học	K.KHGD	
18	PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	ThS. Võ Minh Thành	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Nguyễn Thanh Huân	Tâm lý học	K.TLH	
19	CHEM1401	Hoá học đại cương và hoá học vô cơ	2	ThS. Trương Chí Hiên	Kỹ thuật môi trường	K.Hóa	
				PGS. TS. Nguyễn Anh Tiến	Hóa vô cơ	K.Hóa	
20	CHEM1830	Hoá học phân tích	2	ThS. Huỳnh Thị Nhân	Hóa phân tích	K.Hóa	
				ThS. Nguyễn Ngọc Hưng	Hóa phân tích	K.Hóa	
21	MATH1703	Xác suất thống kê	2	TS. TS. Phạm Duy Khánh	Toán ứng dụng - Lý thuyết tối ưu	K.Toán	
				TS. TS. Đào Huy Cường	Toán giải tích	K.Toán	
22	ABIO1800	Tế bào học	2	ThS. Lương Thị Lệ Thơ	Sinh lý thực vật	K.Sinh	
				ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm	Sinh thái học	K.Sinh	
23	ABIO1806	Cơ sở vi sinh vật học	3	TS. Trần Thị Minh Định	Vi sinh vật học	K.Sinh	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
				ThS. Nguyễn Ngọc Phương	Hoá Sinh	K.Sinh	
24	ABIO1801	Sinh học phân tử	2	TS. Nguyễn Như Hoa	Công nghệ sinh học	K.Sinh	
				ThS. Nguyễn Thị Hằng	Di truyền học	K.Sinh	
25	ABIO1803	Hoá sinh học	3	ThS. Nguyễn Ngọc Phương	Hoá Sinh	K.Sinh	
				TS. Trần Thị Minh Định	Vi sinh vật học	K.Sinh	
26	ABIO1804	Thực vật học	4	ThS. Quách Văn Toàn Em	Sinh thái học	K.Sinh	
				ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm	Sinh thái học	K.Sinh	
27	ABIO1805	Động vật học	4	TS. Phạm Cử Thiện	Ký sinh trùng - Vệ sinh môi trường	K.Sinh	
				PGS. TS. Tống Xuân Tám	Sinh học - Giải phẫu, Sinh lý người, Động vật	K.Sinh	
28	ABIO1807	Thổ nhưỡng nông hoá	2	TS. Trần Thị Tường Linh	Nông nghiệp	K.Sinh	
				ThS. Quách Văn Toàn Em	Sinh thái học	K.Sinh	
29	ABIO1808	Cơ sở di truyền học	5	ThS. Nguyễn Thị Hằng	Di truyền học	K.Sinh	
				ThS. Đỗ Thành Trí	Di truyền học	K.Sinh	
30	ABIO1809	Sinh lý học cây trồng	4	ThS. Lương Thị Lệ Thơ	Sinh lý thực vật	K.Sinh	
				ThS. Quách Văn Toàn Em	Sinh thái học	K.Sinh	
31	ABIO1810	Sinh lý học vật nuôi	4	PGS. TS. Nguyễn Thị Thương Huyền	Sinh lý học người và động vật	K.Sinh	
				ThS. Võ Văn Thanh	Sinh học	K.Sinh	
32	ABIO1802	An toàn sinh học	2	ThS. Nguyễn Ngọc Phương	Hoá Sinh	K.Sinh	
				TS. Trần Thị Minh Định	Vi sinh vật học	K.Sinh	
33	ABIO1811	Sinh thái học ứng dụng	3	ThS. Quách Văn Toàn Em	Sinh thái học	K.Sinh	
				ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm	Sinh thái học	K.Sinh	
34	ABIO1812	Tin sinh học ứng dụng	2	ThS. Đỗ Thành Trí	Di truyền học	K.Sinh	
				TS. Nguyễn Như Hoa	Công nghệ sinh học	K.Sinh	
35	ABIO1813	Chọn giống cây trồng và vật nuôi	3	TS. Nguyễn Như Hoa	Công nghệ sinh học	K.Sinh	
				ThS. Đỗ Thành Trí	Di truyền học	K.Sinh	
36	PSYC2803	Khởi nghiệp	2	ThS. Mai Mỹ Hạnh	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Nguyễn Thanh Huân	Tâm lý học	K.TLH	
37	PSYC2804	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2	ThS. Nguyễn Thanh Huân	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Mai Mỹ Hạnh	Tâm lý học	K.TLH	
				TS. Mai Hiền Lê	Tâm lý học	K.TLH	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
				TS. Lê Duy Hùng	Tâm lý học	K.TLH	
				TS. Giang Thiên Vũ	Tâm lý học	K.TLH	
				TS. Đỗ Tất Thiên	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Nguyễn Thị Diễm My	Tâm lý học	K.TLH	
38	ABIO1818	Công nghệ sinh học thực vật	2	ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm	Sinh thái học	K.Sinh	
				ThS. Lương Thị Lệ Thơ	Sinh lý thực vật	K.Sinh	
39	ABIO1819	Công nghệ sinh học động vật	2	PGS. TS. Nguyễn Thị Thương Huyền	Sinh lý học người và động vật	K.Sinh	
				ThS. Trương Văn Trí	Sinh học thực nghiệm - hướng Sinh lý động vật	K.Sinh	
40	ABIO1814	Dinh dưỡng cây trồng	2	TS. Trần Thị Tường Linh	Nông nghiệp	K.Sinh	
				ThS. Lương Thị Lệ Thơ	Sinh lý thực vật	K.Sinh	
41	ABIO1815	Dinh dưỡng vật nuôi	2	ThS. Võ Văn Thanh	Sinh học	K.Sinh	
				TS. Hoàng Tuấn Thành	Nông nghiệp - Chuyên ngành chăn nuôi động vật	K.Sinh	
42	ABIO1820	Kỹ thuật trồng trọt	3	ThS. Lương Thị Lệ Thơ	Sinh lý thực vật	K.Sinh	
				TS. Trương Vĩnh Hải	Khoa học Cây trồng	K.Sinh	
43	ABIO1821	Kỹ thuật chăn nuôi	3	PGS. TS. Tống Xuân Tám	Sinh học - Giải phẫu, Sinh lý người, Động vật	K.Sinh	
				TS. Chung Anh Dũng	Sinh lý vật nuôi	K.Sinh	
44	ABIO1816	Bảo vệ thực vật	2	ThS. Quách Văn Toàn Em	Sinh thái học	K.Sinh	
				TS. Trương Vĩnh Hải	Khoa học Cây trồng	K.Sinh	
45	ABIO1817	Bệnh học vật nuôi	2	ThS. Võ Văn Thanh	Sinh học	K.Sinh	
				TS. Chung Anh Dũng	Sinh lý vật nuôi	K.Sinh	
46	ABIO1822	Công nghệ vi tảo	3	ThS. Đỗ Thành Trí	Di truyền học	K.Sinh	
				TS. Nguyễn Như Hoa	Công nghệ sinh học	K.Sinh	
47	ABIO1823	Nấm học ứng dụng	3	ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm	Sinh thái học	K.Sinh	
				TS. Nguyễn Thị Ngọc Nhi	Công nghệ Sinh học	K.Sinh	
48	ABIO1824	Công nghệ sau thu hoạch	3	ThS. Quách Văn Toàn Em	Sinh thái học	K.Sinh	
				TS. Trần Thị Tường Linh	Nông nghiệp	K.Sinh	
49	ABIO1825	Công nghệ vi sinh trong nông nghiệp	3	TS. Trần Thị Minh Định	Vi sinh vật học	K.Sinh	
				ThS. Nguyễn Ngọc Phương	Hoá Sinh	K.Sinh	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
50	ABIO1826	Công nghệ gene ứng dụng trong cây trồng	3	ThS. Nguyễn Thị Hằng	Di truyền học	K.Sinh	
				TS. Nguyễn Như Hoa	Công nghệ sinh học	K.Sinh	
51	ABIO1827	Công nghệ hỗ trợ sinh sản động vật	3	PGS. TS. Nguyễn Thị Thương Huyền	Sinh lý học người và động vật	K.Sinh	
				ThS. Trương Văn Trí	Sinh học thực nghiệm - hướng Sinh lý động vật	K.Sinh	
52	ABIO1829	Sinh học ứng dụng trong phòng, trị bệnh vật nuôi	3	PGS. TS. Nguyễn Thị Thương Huyền	Sinh lý học người và động vật	K.Sinh	
				TS. Nguyễn Văn Dũng	Chính trị học	K.Sinh	
53	ABIO1828	Công nghệ chế biến thức ăn trong chăn nuôi	3	ThS. Võ Văn Thanh	Sinh học	K.Sinh	
				TS. Hoàng Tuấn Thành	Nông nghiệp - Chuyên ngành chăn nuôi động vật	K.Sinh	
54	ABIO1831	Kỹ thuật nuôi thủy sản	3	TS. Phạm Cử Thiện	Ký sinh trùng - Vệ sinh môi trường	K.Sinh	
				ThS. Võ Văn Thanh	Sinh học	K.Sinh	
55	ABIO1830	Kỹ thuật nuôi động vật cảnh	3	PGS. TS. Tống Xuân Tám	Sinh học - Giải phẫu, Sinh lý người, Động vật	K.Sinh	
				ThS. Trương Văn Trí	Sinh học thực nghiệm - hướng Sinh lý động vật	K.Sinh	
56	ABIO1832	Thực hành nghề nghiệp	3	PGS. TS. Nguyễn Thị Thương Huyền	Sinh lý học người và động vật	K.Sinh	
				ThS. Lương Thị Lệ Thơ	Sinh lý thực vật	K.Sinh	
57	ABIO1833	Thực tập nghề nghiệp 1	2	ThS. Quách Văn Toàn Em	Sinh thái học	K.Sinh	
				TS. Hoàng Tuấn Thành	Nông nghiệp - Chuyên ngành chăn nuôi động vật	K.Sinh	
58	ABIO1834	Thực tập nghề nghiệp 2	5	TS. Phạm Cử Thiện	Ký sinh trùng - Vệ sinh môi trường	K.Sinh	
				TS. Trương Vĩnh Hải	Khoa học Cây trồng	K.Sinh	
59	ABIO1835	Hồ sơ tốt nghiệp	3	PGS. TS. Tống Xuân Tám	Sinh học - Giải phẫu, Sinh lý người, Động vật	K.Sinh	
				ThS. Quách Văn Toàn Em	Sinh thái học	K.Sinh	
60	ABIO1837	Khoá luận tốt nghiệp	6	PGS. TS. Tống Xuân Tám	Sinh học - Giải phẫu, Sinh lý người, Động vật	K.Sinh	
				ThS. Quách Văn Toàn Em	Sinh thái học	K.Sinh	
61	ABIO1836	Sản phẩm nghiên cứu	3	PGS. TS. Tống Xuân Tám	Sinh học - Giải phẫu, Sinh lý người, Động vật	K.Sinh	
				ThS. Quách Văn Toàn Em	Sinh thái học	K.Sinh	

10. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ GIẢNG DẠY - HỌC TẬP

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có:

- 01 Hội trường B với sức chứa hơn 900 người, đáp ứng việc tổ chức các sự kiện lớn, các hoạt động học tập, sinh hoạt chính trị, phổ biến quy chế, tổ chức các buổi tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của sinh viên, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ của viên chức, sinh viên.
- 01 Nhà thi đấu và 01 Nhà luyện tập thể dục thể thao với sức chứa gần 300 người, đáp ứng nhu cầu học tập, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao của viên chức, sinh viên.
- 08 Giảng đường (A103, A113, A303, A303, GĐ D, GD 18, GĐ 19, GĐA) với sức chứa gần 200 người, phù hợp với việc tổ chức giảng dạy nhiều học phần lí thuyết, tổ chức sinh hoạt sinh viên và các hội thi.
- 162 phòng học lý thuyết với sức chứa trung bình 50 người/phòng, đáp ứng việc tổ chức giảng dạy và tổ chức thi các học phần.
- 37 phòng máy vi tính hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập Công nghệ thông tin.
- 09 phòng học thông minh (B605, C401, C403, C405, C406, C407, C501, C503, C506) với hệ thống bảng tương tác.
- 32 phòng thực hành, thí nghiệm.
- Hệ thống mạng internet phủ toàn trường, phát wifi miễn phí cho người học truy cập mạng, đăng kí, học tập trực tuyến qua các thiết bị cá nhân.
- Tất cả các phòng học lý thuyết đều được trang bị hệ thống âm thanh, máy chiếu.
- Tài liệu, cơ sở dữ liệu: Thư viện Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng được nâng cấp và đầu tư. Khoa phối hợp tốt với thư viện để bảo đảm có các đầu sách, cơ sở dữ liệu cần thiết phục vụ cho việc học tập của sinh viên; nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên. Tủ sách của Khoa có các đầu sách chuyên ngành phục vụ việc học tập, nghiên cứu của sinh viên và giảng viên.
- Khoa Sinh học có 7 phòng thí nghiệm, thực hành dùng riêng cho chuyên ngành đào tạo gồm:

- + Phòng thí nghiệm Giải phẫu - Sinh lí người và động vật
- + Phòng thí nghiệm Động vật
- + Phòng thí nghiệm Thực vật - Sinh thái
- + Phòng thí nghiệm Sinh lí thực vật - Phương pháp dạy học
- + Phòng thí nghiệm Sinh hoá - Vi sinh
- + Phòng thí nghiệm Di truyền - Tiến hoá
- + Phòng thí nghiệm Sinh học trung tâm

Các phòng thí nghiệm của Khoa Sinh có các trang, thiết bị cần thiết để giảng dạy các nội dung thực hành trong chương trình đào tạo ngành Sinh học ứng dụng. Ngoài ra, các phòng thí nghiệm còn có các trang, thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên.

11. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Để thực hiện chương trình này:

- + Cán bộ quản lí phải hiểu rõ chương trình đào tạo; quản lí chặt chẽ về tiến độ đào tạo và đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra.
- + Giảng viên phải đảm bảo đúng tiến độ; đáp ứng đầy đủ mục tiêu, nội dung, cách đánh giá của học phần được phân công giảng dạy.
- + Người học phải:

- Mỗi sinh viên phải tích lũy đủ 124 tín chỉ và cần tham khảo ý kiến cố vấn học tập để lựa chọn đúng các học phần. Sinh viên phải đi thực tập nghề nghiệp 1 và thực tập nghề nghiệp 2.

- Các sinh viên đạt điều kiện do Trường và Hội đồng Khoa đề ra trong từng năm học sẽ được đăng kí làm khoá luận tốt nghiệp (6 tín chỉ). Các sinh viên không được giao làm khoá luận tốt nghiệp sẽ thực hiện một sản phẩm nghiên cứu (3 tín chỉ) và hồ sơ tốt nghiệp (3 tín chỉ).

- Tham khảo ý kiến cố vấn học tập để lựa chọn đúng học phần, biết tự tìm hiểu và xác định chương trình học tập, tự giác trong tự học,...

- Các yêu cầu cần đảm bảo khi thực hiện chương trình xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho người học:

+ Đảm bảo tính hợp lí giữa lí thuyết và thực hành, giúp cho người học phát triển đầy đủ phẩm chất và năng lực để thực hiện hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.

+ Triển khai thực hiện việc dạy học linh hoạt, đáp ứng nhu cầu cá nhân và kế hoạch học tập của người học phải đảm bảo tính khoa học của cấu trúc chương trình đào tạo.

+ Bao quát, tích hợp được những tình huống học tập đa dạng thường xảy ra trong thực tiễn của ngành nghề.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2024

TRƯỞNG KHOA

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

(đã ký)

Tổng Xuân Tám

Huỳnh Văn Sơn